Tech Hub<FP> euroformac

Centro FP Oficial especializado en **Tech & Business**

Unidad 5

Administración de servidores de aplicaciones

<ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS>

Índice

Objetivos generales de la unidad 4

Introducción 5

1. Concepto y técnicas. Granjas de servidores. Productos 7

2. Instalación y configuración de los servicios de escritorio 11

3. Administrar las licencias. Tipos y características 14

4. Administración de los servicios de escritorio remoto. Administración de usuarios, sesiones y procesos. Ver los usuarios conectados, las sesiones en ejecución y los procesos en ejecución. Conexión, desconexión, restablecimiento y cierre de una sesión de usuario. Comunicación con el usuario mediante mensajes. Uso de herramientas de línea de comandos 18

4.1. Introducción a la administración de servicios de escritorio remoto 18

4.2. Configuración y gestión de los servicios de escritorio remoto 21

4.3. Administración de usuarios en el escritorio remoto 23

4.4. Manejo y monitoreo de sesiones 25

4.5. Procedimientos para la conexión y desconexión de sesiones ... 28

4.6. Restablecimiento y cierre de sesiones de usuario 30

5. Administración de servidores. Grupos de servidores 33

6. Administrador de la puerta de enlace de escritorio remoto. Configurar el servidor y el cliente. Uso de la directiva de grupo para administrar las conexiones del cliente a través de la puerta de enlace. Informes y estado de la conexión.....35

7. Publicación de aplicaciones remotas. Asignar usuarios y grupos de dominio a una aplicación.....38

8. Creación de un archivo de conexión. Creación del paquete y distribución a los usuarios 41

9. Resumen.....45

10. Glosario.....48

11. Bibliografía 50

Objetivos generales de la unidad

- Adquirir conocimientos fundamentales sobre cómo se configuran, mantienen y administran los servidores de aplicaciones, incluyendo la instalación y configuración básica, y la gestión avanzada de licencias.
- Aprender sobre la configuración y el funcionamiento de las granjas de servidores (clusters), incluyendo el balanceo de carga y la alta disponibilidad para mejorar el rendimiento y la fiabilidad de las aplicaciones empresariales.
- Familiarizarse con los servicios de escritorio remoto, su configuración, gestión y las herramientas necesarias para administrar eficazmente el acceso remoto, la seguridad y la experiencia del usuario.
- Aprender a publicar aplicaciones remotas, gestionar la asignación de usuarios y grupos de dominio a estas aplicaciones, y entender el proceso de creación y distribución de archivos de conexión y paquetes de software.

Introducción

La unidad comienza con una sólida base teórica al abordar el Concepto y Técnicas relacionadas con la administración de servidores de aplicaciones, incluyendo el diseño de granjas de servidores y una visión general de los productos disponibles en el mercado. Esta comprensión inicial proporcionará a los estudiantes el contexto necesario para abordar los desafíos prácticos que encontrarán en el campo.

A continuación, se profundiza en la Instalación y Configuración de los Servicios de Escritorio, explorando cómo implementar y ajustar los entornos de escritorio según las necesidades específicas de la organización. La administración de licencias también se aborda en esta unidad, con un enfoque en los diferentes tipos y características, proporcionando a los estudiantes las herramientas para gestionar eficazmente este aspecto crucial.

Uno de los aspectos destacados de esta unidad es la Administración de los Servicios de Escritorio Remoto, donde se detallan técnicas para administrar usuarios, sesiones y procesos. Desde la configuración inicial hasta la gestión diaria, los estudiantes aprenderán a interactuar con los usuarios de manera efectiva, garantizando un entorno de trabajo seguro y eficiente

La administración de servidores, incluyendo la organización en grupos para una gestión más eficiente, se explora en detalle, brindando a los estudiantes las habilidades necesarias para mantener y optimizar los servidores de aplicaciones en entornos empresariales complejos.

Finalmente, se abordan aspectos avanzados como la configuración del Administrador de la Puerta de Enlace de Escritorio Remoto, la publicación de aplicaciones remotas y la creación de archivos de conexión, brindando a los estudiantes una comprensión completa de la administración de servidores de aplicaciones en diversos contextos.



1. Concepto y técnicas. Granjas de servidores. Productos

En el ámbito de la administración de sistemas operativos, una de las áreas más cruciales es la gestión de servidores de aplicaciones. Este proceso abarca una amplia gama de actividades, desde la instalación y configuración básica hasta la gestión avanzada de licencias y la administración de servicios de escritorio remoto. En este apartado, nos enfocaremos en comprender el concepto y las técnicas asociadas con las granjas de servidores, así como en explorar los productos relevantes en este campo.

> <Definición>
>
> 
>
> Un servidor de aplicaciones es un marco de trabajo de software que proporciona un entorno para ejecutar ciertas aplicaciones, especialmente las relacionadas con el entorno web. Su principal función es permitir a las aplicaciones ser desplegadas sin preocuparse por detalles de bajo nivel como la gestión de conexiones, seguridad, y gestión de bases de datos.

Es esencial reconocer que los servidores de aplicaciones no son meros contenedores de software, sino que ofrecen servicios clave como seguridad, transacciones, clustering, balanceo de carga, y manejo de sesiones, lo cual es fundamental para la operación eficiente de aplicaciones empresariales.

Una granja de servidores, también conocida como cluster de servidores, es un conjunto de servidores independientes que trabajan juntos para manejar la carga de trabajo de una aplicación. Esta configuración se utiliza para mejorar el rendimiento y la disponibilidad de las aplicaciones. Cada servidor en la granja puede operar independientemente, pero en caso de fallo de uno, los otros pueden asumir su carga de trabajo, asegurando así la continuidad del servicio.

El balanceo de carga es una técnica crucial en las granjas de servidores. Consiste en distribuir eficientemente las solicitudes entrantes entre varios servidores para evitar sobrecargar un solo servidor y asegurar un tiempo de respuesta óptimo para el usuario. Las técnicas de balanceo de carga incluyen métodos como el round-robin, donde las solicitudes se distribuyen de manera equitativa, y el balanceo basado en la carga, donde las solicitudes se dirigen a los servidores con menos carga de trabajo.

<Sabías que>

Las granjas de servidores no solo se limitan a servidores físicos. En la era de la virtualización y la nube, las granjas pueden estar compuestas por servidores virtuales, permitiendo una mayor flexibilidad y escalabilidad.



Algunos productos que encontramos para la administración de servidores son:

- Microsoft Windows Server: Windows Server es una familia de sistemas operativos de Microsoft diseñados para el entorno empresarial. Proporciona una plataforma robusta para el funcionamiento de aplicaciones críticas y ofrece servicios como Active Directory, IIS (Internet Information Services) para aplicaciones web, y Hyper-V para virtualización.
- Apache Tomcat: Es un contenedor de servlets de código abierto que implementa las especificaciones de Java Servlet y JavaServer Pages (JSP). Es utilizado comúnmente para alojar aplicaciones web desarrolladas en Java.
- NGINX: NGINX es un servidor web que también se utiliza como proxy inverso, balanceador de carga y caché HTTP. Es conocido por su alta performance, estabilidad, configuración simple y bajo consumo de recursos.
- Definición – Proxy Inverso: Un proxy inverso es un tipo de servidor que se coloca frente a servidores web y transmite a ellos las solicitudes de los clientes. Es utilizado para balanceo de carga, caché de contenido, y proporcionar seguridad adicional.
- Red Hat JBoss Enterprise Application Platform: Es una plataforma de aplicaciones empresariales basada en Java, que ofrece un alto grado de modularidad y configuraciones específicas para adaptarse a diferentes tipos de aplicaciones.
- VMware vSphere: vSphere de VMware es una plataforma líder en virtualización. Permite crear y gestionar máquinas virtuales, proporcionando una infraestructura flexible y escalable para las granjas de servidores.

<Importante>

Al seleccionar un producto para la administración de servidores de aplicaciones, es crucial considerar factores como la escalabilidad, la compatibilidad con diferentes tipos de aplicaciones, la facilidad de gestión y, por supuesto, los costos asociados.



2. Instalación y configuración de los servicios de escritorio

La instalación y configuración de los servicios de escritorio en un entorno de servidores de aplicaciones son tareas fundamentales en la administración de sistemas operativos. Estos servicios son esenciales para proporcionar a los usuarios acceso remoto a las aplicaciones y recursos del sistema. A lo largo de este apartado, exploraremos en detalle cómo se realizan estas tareas, analizando los diferentes aspectos y consideraciones clave que deben tenerse en cuenta;

1. Preparación para la Instalación
   - Antes de comenzar con la instalación de los servicios de escritorio, es crucial realizar una planificación adecuada. Esta planificación incluye la evaluación de los requisitos del sistema, la selección del software adecuado y la preparación del entorno de red.
   - Los requisitos del sistema varían según el software de servicio de escritorio que se instale. Generalmente, estos incluyen aspectos como la capacidad de procesamiento, memoria, espacio en disco y requerimientos de red. Es esencial asegurarse de que el hardware del servidor cumpla o exceda estos requisitos para garantizar un rendimiento óptimo.
   - Existen varias opciones de software para servicios de escritorio, como Microsoft Remote Desktop Services (RDS), Citrix XenDesktop, y VMware Horizon. Cada uno tiene sus características y requisitos específicos, y la elección dependerá de las necesidades del entorno y la compatibilidad con otras herramientas y sistemas en uso.

2. Instalación del Software de Servicios de Escritorio
   - Una vez que se han preparado el hardware y el entorno de red, el siguiente paso es la instalación del software de servicios de escritorio. Este proceso varía según el producto seleccionado, pero generalmente incluye los siguientes pasos:
   - La mayoría de los programas de servicios de escritorio ofrecen un asistente de instalación que guía al administrador a través del proceso. Es importante seguir las instrucciones específicas y configurar las opciones según las necesidades de la organización.
   - En sistemas como Windows Server, es necesario habilitar roles y características específicas para los servicios de escritorio.
     Esto puede incluir, por ejemplo, el rol de Servicios de Escritorio Remoto y sus componentes asociados.

3. Configuración del Servicio de Escritorio
   - Después de instalar el software, el siguiente paso es configurar los servicios de escritorio. Esta configuración incluye aspectos como la creación de políticas de acceso, la configuración de la seguridad y la personalización del entorno de escritorio.
   - Es importante definir quién puede acceder a los servicios de escritorio y con qué permisos. Esto se hace a través de políticas de grupo o herramientas específicas del software de escritorio remoto.
   - La seguridad es un aspecto crucial. Esto incluye la configuración de firewalls, la encriptación de la conexión y la implementación de autenticación fuerte, como la autenticación de dos factores.

4. Personalización y Gestión del Entorno de Escritorio
    - Una vez configurado el acceso y la seguridad, el siguiente paso es personalizar y gestionar el entorno de escritorio que los usuarios finales experimentarán.
    - La Personalización del Escritorio puede incluir la configuración de plantillas de escritorio, la instalación de aplicaciones específicas y la configuración de ajustes predeterminados para los usuarios.
    - La gestión eficiente de los recursos del servidor es clave para garantizar un rendimiento óptimo. Esto implica monitorear y ajustar la asignación de recursos como la memoria, el CPU y el almacenamiento según sea necesario.

5. Pruebas y Despliegue

    Antes de poner en producción los servicios de escritorio, es esencial realizar una serie de pruebas para asegurar que todo funcione como se espera.

    - Pruebas de Funcionalidad: Verificar que todas las aplicaciones y funciones del escritorio remoto funcionen correctamente.
    - Pruebas de Carga y Rendimiento: Estas pruebas ayudan a determinar cómo se comporta el sistema bajo diferentes niveles de carga y a identificar posibles cuellos de botella.

3. Administrar las licencias. Tipos y características

Administrar las licencias en el contexto de servidores de aplicaciones es una tarea fundamental en la gestión de sistemas operativos y servicios TI. Las licencias determinan cómo se pueden utilizar las aplicaciones y el software, estableciendo límites y condiciones de uso.

Este proceso no solo es crucial desde un punto de vista legal y de cumplimiento, sino que también es un componente esencial de la gestión de costes y recursos en un entorno empresarial. A continuación, se detalla el proceso de administración de licencias, sus tipos y características.

La administración de licencias implica una serie de actividades: desde el seguimiento y la gestión de las licencias existentes hasta la adquisición y el despliegue de nuevas licencias.

Cada tipo de software o aplicación puede tener su propio modelo de licenciamiento, lo que añade complejidad a este proceso.

Una gestión de licencias inadecuada puede conducir a varios problemas. Por un lado, la subutilización de licencias adquiridas puede significar un gasto innecesario para la organización. Por otro lado, el uso no autorizado de software, conocido como piratería de software, puede llevar a sanciones legales y daños a la reputación de la empresa.

Para administrar eficazmente las licencias, muchas organizaciones utilizan herramientas especializadas de gestión de licencias.



Estas herramientas ayudan a rastrear y administrar las licencias de software en toda la organización, asegurando que se cumplan los acuerdos de licencia y se optimice la inversión en software.

Las licencias de software pueden clasificarse en varios tipos, cada uno con características específicas adaptadas a diferentes necesidades y modelos de negocio.

- Licencias perpetuas
  - Definición: Una licencia perpetua permite al usuario utilizar una versión específica de un software indefinidamente.
  - Características: El pago se realiza una sola vez y no hay necesidad de renovaciones periódicas. Sin embargo, el soporte y las actualizaciones pueden requerir pagos adicionales o suscripciones.
- Licencias por suscripción
  - Definición: Este modelo requiere que los usuarios paguen una tarifa recurrente para usar el software.
  - Características: Incluye soporte y actualizaciones durante el período de suscripción. Proporciona flexibilidad y acceso a las últimas versiones del software.
- Licencias basadas en el uso
  - Definición: El costo se basa en el uso real del software, a menudo medido por el tiempo de uso o la cantidad de recursos consumidos.

    - Características: Este modelo es ideal para aplicaciones que se utilizan de manera irregular o que tienen demandas fluctuantes.
- Licencias de volumen
    - Definición: Diseñadas para organizaciones que necesitan comprar múltiples copias del mismo software.
    - Características: Suelen ofrecer descuentos según el número de licencias adquiridas, simplificando la administración y la implementación en grandes organizaciones.
- Licencias de software libre y de código abierto
    - Definición: Permiten a los usuarios utilizar, modificar y distribuir el software sin restricciones.
    - Características: No requieren pagos de licencia, pero pueden tener restricciones en cuanto a la redistribución de versiones modificadas.

La gestión efectiva de licencias requiere una estrategia bien definida, que incluya:

1. Inventario y auditoría de licencias
    - Proceso: Realizar un inventario completo de todas las licencias de software en uso en la organización.
    - Objetivo: Asegurar que todas las licencias estén en cumplimiento y identificar oportunidades para optimizar el gasto en software.

2. Evaluación de necesidades y planificación de compras
    - Proceso: Analizar las necesidades actuales y futuras de software para tomar decisiones informadas sobre qué licencias adquirir.

- Objetivo: Evitar la sobrecarga de licencias innecesarias y asegurar que se disponga de las licencias adecuadas para futuros proyectos y expansiones.

3. Gestión y seguimiento continuo
   - Proceso: Monitorear continuamente el uso del software y realizar ajustes en la asignación de licencias según sea necesario.
   - Objetivo: Asegurar la optimización continua de los recursos de software y el cumplimiento de las políticas de licenciamiento

4. Capacitación y concienciación
   - Proceso: Educar a los empleados sobre la importancia del cumplimiento de las licencias de software.
   - Objetivo: Fomentar una cultura de respeto por los derechos de propiedad intelectual y reducir el riesgo de uso indebido de software.



4. Administración de los servicios de escritorio remoto. Administración de usuarios, sesiones y procesos. Ver los usuarios conectados, las sesiones en ejecución y los procesos en ejecución. Conexión, desconexión, restablecimiento y cierre de una sesión de usuario. Comunicación con el usuario mediante mensajes. Uso de herramientas de línea de comandos

4.1. Introducción a la administración de servicios de escritorio remoto

La administración de servicios de escritorio remoto es una parte integral de la gestión de sistemas operativos en entornos empresariales y educativos. Esta tecnología permite a los usuarios acceder y controlar un ordenador o una red de ordenadores de forma remota, brindando flexibilidad, eficiencia y continuidad en diversas situaciones de trabajo y aprendizaje.

<Definición>



El escritorio remoto es una tecnología que permite a un usuario interactuar con la interfaz de un sistema operativo a través de una red. Esta interacción incluye ver el escritorio gráfico, ejecutar aplicaciones y acceder a archivos, todo como si el usuario estuviera físicamente presente frente al ordenador.

Una característica esencial del escritorio remoto es su capacidad para transmitir la salida gráfica (el "escritorio") de un ordenador host a otro dispositivo, al tiempo que recibe las entradas (como clics del mouse y teclado) desde ese dispositivo remoto.

<Importante>



En el contexto actual, donde el trabajo remoto, la educación a distancia y la flexibilidad operativa son cruciales, los servicios de escritorio remoto se han convertido en herramientas indispensables. Permiten a las empresas y a las instituciones educativas mantener la continuidad de sus operaciones, facilitando a los empleados y estudiantes el acceso a recursos y aplicaciones esenciales desde cualquier lugar.

A continuación, se muestra una visión general de las plataformas y herramientas disponibles:

Plataformas comunes



1. Microsoft Remote Desktop Services (RDS): Parte de la familia de Windows Server, RDS es una de las soluciones más utilizadas. Permite a

los usuarios conectarse a entornos virtuales o sesiones basadas en servidor, proporcionando acceso completo a aplicaciones y escritorios.

2. Citrix Virtual Apps and Desktops: Anteriormente conocido como XenApp y XenDesktop, esta solución de Citrix es conocida por su alta flexibilidad y capacidades de personalización. Ofrece una experiencia de escritorio virtual segura y de alto rendimiento, independientemente del dispositivo o la red.



3. VMware Horizon: Una plataforma que proporciona escritorios y aplicaciones virtuales a través de un único panel de control. VMware Horizon es apreciado por su integración con la infraestructura de VMware y su enfoque en la seguridad y la gestión simplificada.



Herramientas de soporte y gestión:

- Herramientas de monitoreo y gestión: Soluciones como SolarWinds Dameware, TeamViewer, y LogMeIn proporcionan capacidades avanzadas para monitorear y gestionar sesiones de escritorio remoto, incluyendo soporte técnico remoto y administración de sistemas.
- Seguridad y cumplimiento: Herramientas como Duo Security para la autenticación de dos factores y Tenable Nessus para la evaluación de vulnerabilidades son esenciales para asegurar que los entornos de escritorio remoto sean seguros y cumplan con las normativas.
- Automatización y scripts: La utilización de scripts PowerShell en entornos Windows o Bash en sistemas basados en Linux permite

automatizar tareas recurrentes en la administración de escritorios remotos, aumentando la eficiencia y reduciendo errores humanos.



4.2. Configuración y gestión de los servicios de escritorio remoto

La configuración y gestión de los servicios de escritorio remoto son procesos clave para garantizar un acceso remoto eficiente, seguro y confiable a los recursos informáticos de una organización. Estos procesos abarcan desde la configuración inicial del entorno hasta la gestión continua de los usuarios y recursos.

Configuración inicial de los servicios de escritorio remoto:

- Selección del software adecuado: Antes de comenzar la configuración, es importante elegir la plataforma de escritorio remoto que mejor se ajuste a las necesidades de la organización. Esto puede depender de factores como el tamaño de la empresa, los requisitos específicos de las aplicaciones y la infraestructura existente.

- Instalación y configuración del servidor: Una vez seleccionada la plataforma, el siguiente paso es instalar y configurar el software en el servidor. Esto incluye la instalación de roles específicos (como en Windows Server), la configuración de los parámetros de red y la asignación de recursos.
- Configuración de seguridad: La seguridad es un aspecto crítico en la configuración de servicios de escritorio remoto. Esto implica la implementación de medidas como firewalls, encriptación de datos, autenticación de dos factores y políticas de acceso seguro.

Gestión de usuarios y accesos:

- Creación y administración de cuentas de usuario: Se deben crear cuentas de usuario y asignarles los permisos necesarios para acceder a los servicios de escritorio remoto. Esto incluye definir qué usuarios tienen acceso y a qué recursos específicos.
- Implementación de directivas de grupo y permisos: En entornos como Active Directory, las directivas de grupo se utilizan para gestionar los permisos de usuario y controlar el comportamiento del entorno de escritorio remoto.
- Control y auditoría de accesos: Es fundamental llevar un registro y control de quién accede al sistema, cuándo y qué operaciones realiza, para garantizar la seguridad y el cumplimiento de las políticas internas.

Gestión de recursos y optimización del rendimiento:

- Asignación de recursos: Dependiendo del número de usuarios y las aplicaciones en uso, es crucial asignar adecuadamente recursos como CPU, memoria y espacio en disco a los servicios de escritorio remoto.
- Balanceo de carga: En entornos con múltiples servidores, el balanceo de carga es esencial para distribuir las solicitudes de los usuarios de manera eficiente y evitar la sobrecarga de un solo servidor.
- Monitoreo del rendimiento: Utilizar herramientas de monitoreo para rastrear el rendimiento del sistema, identificar cuellos de botella y realizar ajustes según sea necesario.

4.3. Administración de usuarios en el escritorio remoto

La administración de usuarios en el entorno de escritorio remoto es una tarea fundamental para garantizar que el acceso y uso de los recursos informáticos se realice de manera segura y eficiente. Este proceso abarca desde la creación de cuentas de usuario hasta la gestión de sus permisos y el monitoreo de su actividad.

Creación y gestión de cuentas de usuario:

1. Creación de cuentas: El primer paso en la administración de usuarios es crear cuentas individuales para cada usuario que necesite acceso al escritorio remoto. Esto generalmente se realiza a través de una interfaz de administración proporcionada por la plataforma de

escritorio remoto o mediante herramientas de gestión de directorio como Active Directory.

2. Asignación de permisos: Cada cuenta de usuario debe tener asignados permisos específicos que definan qué puede hacer el usuario en el entorno de escritorio remoto. Esto incluye el acceso a aplicaciones, archivos y otros recursos.
3. Gestión de perfiles de usuario: Los perfiles de usuario contienen configuraciones personalizadas y datos de cada usuario. La administración de estos perfiles es crucial para garantizar que los usuarios tengan una experiencia coherente y personalizada en cada sesión.

Implementación de políticas de seguridad y acceso:

- Autenticación: Implementar métodos de autenticación robustos es esencial para la seguridad. Esto puede incluir contraseñas seguras, autenticación de dos factores o integración con sistemas de identidad corporativa.
- Directivas de grupo: En entornos como Windows, las Directivas de Grupo (Group Policies) se utilizan para controlar y gestionar los entornos de trabajo de los usuarios en el escritorio remoto, incluyendo configuraciones de seguridad, políticas de uso de aplicaciones y restricciones de acceso a datos.
- Auditorías y registros: Mantener registros de la actividad de los usuarios y realizar auditorías periódicas ayuda a detectar posibles problemas de seguridad, uso indebido del sistema o incumplimiento de las políticas.

Control y supervisión de la actividad del usuario:

- Monitoreo de sesiones: Es importante tener la capacidad de monitorear las sesiones activas de los usuarios para garantizar que el uso del escritorio remoto se ajuste a las políticas de la organización.
- Gestión de recursos: Administrar los recursos como el ancho de banda, la memoria y el espacio en disco asignado a cada usuario garantiza que el entorno de escritorio remoto funcione de manera eficiente para todos los usuarios.
- Soporte y asistencia al usuario: Proporcionar soporte técnico y asistencia a los usuarios para resolver problemas relacionados con el acceso y uso del escritorio remoto es vital para mantener la productividad y satisfacción del usuario.



4.4. Manejo y monitoreo de sesiones

El manejo y monitoreo de sesiones en un entorno de escritorio remoto son esenciales para garantizar la seguridad, la eficiencia operativa y la optimización del rendimiento. Estas actividades implican supervisar y administrar las sesiones activas de los usuarios, así como controlar y evaluar el uso de los recursos del sistema.

Supervisión de sesiones activas.

Uno de los puntos clave del monitoreo y manejo de las sesiones es la supervisión de las mismas;

1. Visualización de sesiones en tiempo real: Utilizar herramientas administrativas para ver las sesiones activas de los usuarios en tiempo real. Esto incluye identificar qué usuarios están conectados, desde dónde se conectan y qué aplicaciones están utilizando.
2. Análisis del uso de recursos: Monitorear el uso de recursos como la CPU, la memoria y el ancho de banda por sesión. Esto es crucial para identificar sesiones que puedan estar consumiendo una cantidad desproporcionada de recursos y afectando el rendimiento general del sistema.
3. *Identificación de sesiones inactivas o problemáticas*: Localizar sesiones que han quedado inactivas, que presentan problemas de rendimiento o conectividad, y tomar las medidas necesarias, como desconectar o reiniciar estas sesiones.

Control y gestión de sesiones.

El control y la gestión de las sesiones es otro aspecto clave y se caracteriza por tres apartados:

- Administración de tiempos de sesión: Establecer políticas para la duración máxima de las sesiones y la desconexión automática de sesiones inactivas para optimizar el uso del servidor y prevenir el abuso del sistema.

- Intervención en sesiones activas: Tener la capacidad de intervenir en sesiones activas para asistir a los usuarios, solucionar problemas o terminar sesiones que violen las políticas de uso.
- Personalización de la experiencia del usuario: Ajustar la configuración de las sesiones para diferentes usuarios o grupos, como la asignación de recursos, la disponibilidad de aplicaciones y las restricciones de acceso, para personalizar la experiencia del usuario según sus necesidades.

Herramientas y técnicas para el monitoreo de sesiones.

Las herramientas para el monitoreo tienen las siguientes características:

1. Software de monitoreo de escritorio remoto: Utilizar herramientas especializadas que proporcionen una visión completa de todas las sesiones de escritorio remoto, incluyendo estadísticas detalladas y alertas en tiempo real.
2. Registros y auditorías: Mantener registros detallados de todas las sesiones y actividades de escritorio remoto para auditorías de seguridad, cumplimiento normativo y análisis de tendencias.
3. Uso de scripts y automatización: Implementar scripts y herramientas de automatización para monitorear regularmente las sesiones, generar informes y realizar acciones de mantenimiento rutinarias.

4.5. Procedimientos para la conexión y desconexión de sesiones

La gestión eficiente de la conexión y desconexión de sesiones en un entorno de escritorio remoto es crucial para asegurar una experiencia de usuario fluida y la seguridad de la información. Estos procedimientos implican no solo el establecimiento y terminación de sesiones, sino también la gestión de los procesos y recursos asociados a estas acciones.

Procedimientos de conexión de sesiones.

Para llevar a cabo este proceso, es necesario que posea:

- Autenticación del usuario: El proceso comienza con la verificación de las credenciales del usuario. Esto puede incluir nombre de usuario y contraseña, así como métodos de autenticación de dos factores o tokens de seguridad, para garantizar que solo los usuarios autorizados puedan acceder al sistema.
- Asignación de recursos y carga de perfil: Una vez autenticado, el sistema asigna los recursos necesarios para la sesión y carga el perfil del usuario, incluyendo configuraciones personales, accesos directos y archivos específicos del usuario.
- Establecimiento de la conexión de escritorio remoto: El servidor configura y establece la conexión del escritorio remoto, permitiendo al usuario interactuar con el entorno del sistema operativo remoto y las aplicaciones disponibles.
- Monitoreo y soporte inicial: Durante el inicio de la sesión, se monitorea el rendimiento y la conectividad para asegurar que la sesión comience sin problemas. En algunos casos, puede ser

necesario ofrecer soporte inicial para ayudar a los usuarios con cualquier problema de conexión.



Procedimientos de desconexión de sesiones.

Este proceso implica:

1. Cierre de aplicaciones y guardado de trabajo: Cuando un usuario decide desconectarse, es importante asegurarse de que todas las aplicaciones se cierren adecuadamente y que el trabajo se guarde para prevenir la pérdida de datos.
2. Liberación de recursos: Al finalizar la sesión, el sistema libera los recursos asignados a esa sesión, como memoria y CPU, dejándolos disponibles para otros usuarios o procesos.
3. Cierre seguro de la sesión: La sesión se cierra de manera segura, asegurando que no queden conexiones abiertas que puedan ser explotadas para un acceso no autorizado.
4. Registro y auditoría: Todas las sesiones, tanto su inicio como su finalización, deben registrarse para fines de auditoría. Esto es crucial

para la seguridad, el cumplimiento normativo y la resolución de problemas.

En ocasiones, las sesiones de escritorio remoto pueden desconectarse de manera inesperada debido a problemas de red, fallos del sistema o cierres forzados.

- Recuperación automática de sesiones: Configurar el sistema para que intente automáticamente recuperar la sesión en caso de desconexiones inesperadas, permitiendo al usuario retomar su trabajo sin perder datos.
- Notificaciones y soporte: Proporcionar notificaciones a los usuarios sobre el estado de su sesión y ofrecer soporte técnico para ayudarles a reconectar y resolver cualquier problema subyacente.
- Limpieza y seguridad: Asegurarse de que, en caso de desconexiones inesperadas, no queden datos o sesiones vulnerables abiertas que puedan comprometer la seguridad.

4.6. Restablecimiento y cierre de sesiones de usuario

En la administración de sistemas operativos y servicios de escritorio remoto, el restablecimiento y cierre de sesiones de usuario son procesos críticos para mantener la seguridad, el rendimiento y la gestión eficiente de los recursos. Estos procedimientos permiten a los administradores de sistemas manejar situaciones en las que las sesiones se vuelven inestables, no responden o necesitan ser cerradas por razones de seguridad o mantenimiento.

Restablecimiento de sesiones de usuario:

- Identificación de sesiones a restablecer: El restablecimiento de una sesión generalmente se realiza cuando un usuario experimenta problemas como bloqueos de la aplicación, rendimiento lento o errores de conectividad. El administrador primero identifica la sesión problemática, a menudo con la ayuda de herramientas de monitoreo.
- Comunicación con el usuario: Antes de proceder con el restablecimiento, es una buena práctica informar al usuario afectado, si es posible, para minimizar la pérdida de datos y asegurar que el usuario no esté realizando una tarea crítica.
- Proceso de restablecimiento: El restablecimiento implica cerrar la sesión actual y luego reiniciarla. Este proceso libera y luego reasigna los recursos del sistema, lo que a menudo soluciona problemas temporales o de rendimiento.
- Verificación post-restablecimiento: Después de restablecer la sesión, se verifica que el usuario pueda reconectarse correctamente y que la sesión funcione como se espera.



Cierre de sesiones de usuario:

- Razones para el cierre de sesiones: Las sesiones pueden necesitar ser cerradas por varios motivos, incluyendo el final de la jornada laboral, sesiones inactivas, mantenimiento del servidor, o por razones de seguridad.

- Proceso de cierre de sesiones: Al cerrar una sesión, se asegura que todas las aplicaciones y procesos ejecutándose en la sesión del usuario se cierren de manera ordenada, guardando el trabajo cuando sea posible, y luego desconectando la sesión del servidor.
- Liberación de recursos: El cierre efectivo de la sesión libera los recursos del sistema que estaban siendo utilizados por esa sesión, permitiendo que estos recursos sean reasignados a otras sesiones o tareas.
- Registro y auditoría: Como con cualquier actividad administrativa, el cierre de sesiones debe ser registrado para fines de auditoría y seguimiento. Esto es importante para la resolución de problemas y para mantener un registro de las acciones administrativas.

Manejo de sesiones que no responden:

En ocasiones, los administradores se enfrentan a sesiones que no responden y no pueden ser cerradas de manera normal.

1. Diagnóstico del problema: Determinar la causa de la falta de respuesta, que puede incluir problemas de software, problemas de red o cuestiones de hardware.
2. Forzar cierre de la sesión: Si no se puede restablecer o cerrar la sesión normalmente, puede ser necesario forzar el cierre. Esta acción debe realizarse con precaución, ya que puede resultar en la pérdida de datos no guardados.
3. Análisis posterior al incidente: Después de resolver el problema, se realiza un análisis para entender la causa y evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

5. Administración de servidores. Grupos de servidores

La administración de servidores y grupos de servidores es un aspecto fundamental en la gestión de sistemas operativos y servicios de TI, particularmente en entornos empresariales donde los servidores son la columna vertebral de las operaciones diarias. Esta tarea abarca desde la gestión individual de servidores hasta la coordinación y el manejo de grupos de servidores para lograr eficiencia, escalabilidad y alta disponibilidad.

Un servidor no es simplemente un tipo de hardware; es, más críticamente, un conjunto de servicios y aplicaciones que facilitan las operaciones de una red y proporcionan recursos a los usuarios finales. Cada servidor puede tener roles específicos, como servidores de archivos, servidores de aplicaciones, servidores de bases de datos, etc.

Una gestión efectiva de servidores asegura que los recursos del servidor se utilicen de manera óptima, que los servicios estén disponibles cuando se necesiten y que el rendimiento y la seguridad estén siempre a la vanguardia.

Existen diversas herramientas, tanto nativas de los sistemas operativos como de terceros, que facilitan la gestión de servidores. Estas herramientas pueden ayudar en la monitorización del rendimiento, la gestión de actualizaciones, la automatización de tareas y la resolución de problemas.

En muchas infraestructuras, es común agrupar servidores con roles o características similares. Estos grupos pueden ser administrados colectivamente para mejorar la eficiencia operativa y simplificar la gestión.



Uno de los beneficios de trabajar con grupos de servidores es la capacidad de distribuir la carga entre varios servidores, mejorando así el rendimiento y asegurando la disponibilidad continua de aplicaciones y servicios.

La administración de grupos de servidores permite una escalabilidad más eficaz, facilitando la expansión o reducción de recursos en respuesta a las demandas cambiantes.

El mantenimiento regular, incluyendo actualizaciones de software, parches de seguridad y revisiones de hardware, es vital para la salud a largo plazo de los servidores.

La seguridad en la administración de servidores incluye no solo la protección contra amenazas externas, sino también la gestión de accesos, la protección de datos y la preparación para la recuperación ante desastres.

El uso de sistemas de monitorización avanzados para rastrear el estado y rendimiento de los servidores es esencial. Estos sistemas pueden configurarse para alertar a los administradores sobre problemas potenciales antes de que se conviertan en interrupciones.



La automatización juega un papel crucial en la administración eficiente de servidores y grupos de servidores, reduciendo el trabajo manual y minimizando los errores.

6. Administrador de la puerta de enlace de escritorio remoto. Configurar el servidor y el cliente. Uso de la directiva de grupo para administrar las conexiones del cliente a través de la puerta de enlace. Informes y estado de la conexión

El administrador de la puerta de enlace de escritorio remoto juega un papel crucial en la gestión de accesos remotos seguros a la red interna de una empresa. Esta herramienta es fundamental para las organizaciones que buscan facilitar el trabajo remoto manteniendo altos estándares de seguridad y control.

Configuración del servidor de puerta de enlace de escritorio remoto:

- Instalación y configuración inicial: El primer paso es instalar el rol de Puerta de Enlace de Escritorio Remoto en el servidor. Esto generalmente se realiza a través del Administrador del Servidor en sistemas basados en Windows, donde se seleccionan los roles y características necesarias.
- Configuración de certificados: Para garantizar una conexión segura, es esencial configurar un certificado SSL. Esto implica adquirir un certificado de una autoridad certificadora o utilizar uno auto-firmado para entornos de prueba.
- Configuración de políticas de acceso: Definir políticas que controlen el acceso a través de la puerta de enlace. Estas políticas pueden

basarse en la pertenencia a grupos de usuarios, direcciones IP o credenciales de autenticación.

Configuración del cliente:

- Configuración del cliente de escritorio remoto: Los usuarios deben configurar sus clientes de escritorio remoto para conectarse a través de la puerta de enlace. Esto incluye ingresar la dirección del servidor de puerta de enlace y sus credenciales de inicio de sesión.
- Conexiones seguras: Asegurarse de que los clientes entiendan la importancia de utilizar conexiones seguras, especialmente cuando se conectan desde redes externas o públicas.

Uso de directiva de grupo para administrar conexiones:

1. Implementación de directivas de grupo: Las Directivas de Grupo (Group Policy Objects - GPO) en entornos Windows pueden usarse para administrar configuraciones de cliente en toda la organización. Esto incluye definir cómo y cuándo los usuarios pueden usar la puerta de enlace de escritorio remoto.
2. Configuraciones automáticas: A través de las GPO, es posible configurar automáticamente los ajustes del cliente de escritorio remoto en todos los equipos de la red, asegurando una política coherente y reduciendo la carga administrativa.
3. Seguridad y cumplimiento: Utilizar GPO para garantizar que las configuraciones de seguridad, como las versiones de protocolos de

encriptación y las autenticaciones, sean uniformes y cumplan con las políticas de seguridad de la empresa.



7. Publicación de aplicaciones remotas. Asignar usuarios y grupos de dominio a una aplicación

La publicación de aplicaciones remotas es una práctica común en entornos empresariales que permite a los usuarios acceder a aplicaciones específicas a través de un servidor central, en lugar de tenerlas instaladas en sus dispositivos locales. Esta metodología es fundamental para empresas que buscan mejorar la accesibilidad, mantener el control centralizado y garantizar la seguridad de sus aplicaciones.

<Definición>

Las aplicaciones remotas son programas que se ejecutan en un servidor, pero se presentan y se utilizan en un dispositivo cliente. Este enfoque permite a los usuarios interactuar con la aplicación como si estuviera instalada localmente, mientras que en realidad se ejecuta en un entorno de servidor.



Entre las ventajas de la publicación de aplicaciones remotas, se incluyen la centralización del mantenimiento y las actualizaciones, la reducción de los requisitos de hardware para los dispositivos cliente, el mejoramiento de la seguridad y el control sobre las aplicaciones y los datos, así como el acceso flexible desde cualquier lugar y dispositivo. Plataformas como Microsoft RemoteApp, Citrix Virtual Apps o VMware Horizon Apps son ejemplos prominentes que facilitan esta publicación.

El proceso de publicación de aplicaciones remotas implica varios pasos.

1. Inicialmente, se selecciona y prepara la aplicación, evaluando su idoneidad para la publicación remota y realizando las modificaciones necesarias para garantizar su compatibilidad y rendimiento en un entorno de servidor.
2. Posteriormente, se configura el servidor de aplicaciones, instalando y configurando el software necesario en el servidor para alojar y gestionar las aplicaciones remotas, y estableciendo configuraciones de seguridad, como la autenticación y el cifrado.
3. Finalmente, se publica la aplicación, creando un paquete de aplicación remota accesible para los usuarios y configurando opciones tales como la visibilidad de la aplicación, parámetros de inicio y configuraciones de acceso.



La asignación de usuarios y grupos de dominio a aplicaciones remotas implica una gestión de acceso basada en roles y grupos. Se utilizan grupos de dominio y roles para gestionar el acceso a las aplicaciones remotas, asignándolas a grupos específicos de usuarios según sus necesidades y roles dentro de la organización. Además, se implementan directivas de seguridad que controlan cómo y cuándo los usuarios pueden acceder a las

aplicaciones remotas, incluyendo restricciones basadas en la ubicación, dispositivo o horarios. Este proceso también se puede automatizar y simplificar utilizando herramientas y scripts para la asignación de usuarios y grupos a aplicaciones remotas, facilitando así;

- Gestión de accesos
- Reducción de carga administrativa

8. Creación de un archivo de conexión. Creación del paquete y distribución a los usuarios

La creación y distribución de archivos de conexión y paquetes de software son procesos clave en la administración de servidores de aplicaciones. Estos elementos permiten a los usuarios finales acceder fácilmente a aplicaciones y servicios remotos, asegurando una conexión segura y eficiente.

> <Definición>
>
> 
>
> Un archivo de conexión contiene la información necesaria para que un cliente se conecte a un servidor o servicio. Esto puede incluir la dirección del servidor, parámetros de conexión, configuraciones de autenticación y otras opciones específicas del servicio. El propósito es simplificar el proceso de conexión para el usuario final, proporcionando todos los detalles necesarios en un formato fácil de usar.

La creación de un archivo de conexión generalmente se realiza a través de una herramienta administrativa proporcionada por la plataforma de servidor de aplicaciones o manualmente por un administrador de sistemas.

Se deben considerar aspectos como la seguridad de la conexión, el método de autenticación preferido y cualquier configuración específica de la aplicación o el servicio.

Antes de distribuir el archivo de conexión, es fundamental probarlo en diferentes escenarios y dispositivos para asegurarse de que funciona correctamente. La validación incluye verificar la seguridad de la conexión, la compatibilidad con diferentes sistemas operativos y la facilidad de uso.

La creación de un paquete de software es un proceso crucial en la administración de servidores de aplicaciones, involucrando la selección, preparación y empaquetamiento de aplicaciones para su distribución a los usuarios finales.

1. Inicialmente, se seleccionan las aplicaciones que formarán parte del paquete. Este paso implica no solo elegir las aplicaciones relevantes, sino también asegurarse de que estén actualizadas y configuradas adecuadamente para la distribución. Es esencial que estas aplicaciones estén optimizadas para garantizar un rendimiento eficiente y una integración sin problemas en los entornos de los usuarios finales.
2. Una vez seleccionadas y preparadas, las aplicaciones se empaquetan utilizando herramientas especializadas de empaquetamiento de software. Este proceso incluye la incorporación de las aplicaciones junto con cualquier archivo de configuración, script o recurso adicional necesario para su funcionamiento. Durante el empaquetamiento, se debe prestar especial atención para asegurar que el paquete resultante sea compatible con los sistemas operativos y plataformas utilizados por los usuarios finales, garantizando así la máxima accesibilidad y funcionalidad.
3. El último paso en la creación del paquete de software implica realizar pruebas exhaustivas. Estas pruebas son fundamentales para garantizar que el paquete funcione correctamente en diferentes

entornos. Se deben llevar a cabo pruebas de instalación para asegurar que el paquete se instale sin problemas, pruebas de funcionalidad para verificar que todas las aplicaciones funcionen como se espera y pruebas de compatibilidad para confirmar que el paquete es compatible con diversas configuraciones de hardware y software. Estas pruebas ayudan a identificar y corregir cualquier problema antes de que el paquete se distribuya a los usuarios finales, asegurando una implementación sin problemas y una experiencia de usuario satisfactoria.

En el contexto de la distribución de archivos de conexión y paquetes de software a los usuarios, es esencial abordar varios aspectos clave para garantizar una implementación exitosa y eficiente:

1. Primero, se deben determinar las estrategias de distribución más efectivas, considerando opciones como el envío por correo electrónico, el uso de unidades de red compartidas, sistemas de gestión de configuración o plataformas de distribución de software. La elección del método dependerá de factores como la escala de la distribución, la infraestructura de TI existente y las preferencias de los usuarios.
2. Además, es crucial proporcionar documentación clara y accesible que guíe a los usuarios sobre cómo utilizar el archivo de conexión y cómo instalar el paquete de software. Esta documentación debe ser fácil de entender y accesible, asegurando que los usuarios de todos los niveles de habilidad puedan seguir las instrucciones sin dificultades. Paralelamente, es importante establecer canales de soporte eficientes para asistir a los usuarios en caso de que encuentren problemas o tengan preguntas. Estos canales pueden

incluir soporte telefónico, asistencia por chat, o sistemas de tickets en línea.

3. Finalmente, el monitoreo y la retroalimentación son aspectos fundamentales de la fase de distribución. Es necesario monitorear la implementación para asegurarse de que los usuarios puedan acceder y utilizar las aplicaciones correctamente. Esto implica verificar que no haya problemas técnicos que impidan el acceso y que el rendimiento del software sea el adecuado. Además, recoger retroalimentación de los usuarios es vital para identificar áreas de mejora en los procesos de creación y distribución. La información recopilada de los usuarios puede proporcionar insights valiosos para ajustes futuros y mejoras en las estrategias de distribución y soporte.

9. Resumen

A lo largo de esta unidad hemos explorado exhaustivamente diversos aspectos cruciales en la administración de sistemas operativos, enfocándonos particularmente en la gestión de servidores de aplicaciones. Comenzamos comprendiendo el concepto y las técnicas asociadas a las granjas de servidores, una estructura fundamental para optimizar el rendimiento y la disponibilidad de aplicaciones en entornos empresariales. Descubrimos que un servidor de aplicaciones va más allá de ser un mero contenedor de software, ofreciendo servicios esenciales como seguridad, transacciones y balanceo de carga. Nos adentramos en el mundo de las granjas de servidores, entendiendo su funcionamiento como un conjunto de servidores independientes que trabajan juntos, y aprendimos sobre el balanceo de carga, una técnica vital para distribuir eficientemente las solicitudes y mantener un rendimiento óptimo.

Analizamos también los productos relevantes en este campo, tales como Microsoft Windows Server, Apache Tomcat, NGINX, Red Hat JBoss, y VMware vSphere, cada uno aportando sus fortalezas únicas a la administración de servidores. Nos percatamos de la importancia de seleccionar productos que se alineen con las necesidades específicas de nuestras aplicaciones y entornos de trabajo.

Proseguimos con la instalación y configuración de los servicios de escritorio, una tarea fundamental en la administración de sistemas. Nos enfocamos en la preparación meticulosa antes de la instalación, evaluando los requisitos del sistema y seleccionando el software adecuado. Nos dimos cuenta de la importancia de personalizar y gestionar el entorno de escritorio para optimizar la experiencia del usuario y garantizar un rendimiento eficiente del sistema.

Luego abordamos la administración de licencias, un aspecto crítico para el cumplimiento legal y la gestión de costos. Descubrimos los diferentes tipos de licencias, como las perpetuas, por suscripción, basadas en el uso, de volumen y de software libre, y reconocimos la necesidad de una estrategia bien definida para la gestión de licencias que incluya inventario, auditoría y planificación de compras.

En cuanto a la administración de los servicios de escritorio remoto, profundizamos en la configuración y gestión de estos servicios, desde la selección del software hasta la gestión de usuarios y recursos. Resaltamos la importancia de la seguridad en la configuración de estos servicios y la necesidad de un monitoreo constante para optimizar el rendimiento y la experiencia del usuario.

Exploramos también la publicación de aplicaciones remotas, un método que permite a los usuarios acceder a aplicaciones a través de un servidor central.

Aprendimos sobre el proceso de publicación, desde la selección y preparación de aplicaciones hasta su configuración en el servidor, y enfatizamos la importancia de la asignación adecuada de usuarios y grupos de dominio a estas aplicaciones.

Finalmente, nos centramos en la creación y distribución de archivos de conexión y paquetes de software, un proceso esencial para facilitar el acceso seguro y eficiente a aplicaciones y servicios remotos.

Nos dimos cuenta de la importancia de proporcionar una documentación clara y canales de soporte accesibles, así como la necesidad de monitorear la implementación y recoger retroalimentación para mejorar continuamente los procesos de creación y distribución.

10. Glosario

- Apache Tomcat: Un contenedor de servlets de código abierto que implementa las especificaciones de Java Servlet y JavaServer Pages (JSP), comúnmente utilizado para alojar aplicaciones web desarrolladas en Java.

- Balanceo de Carga: Técnica utilizada en granjas de servidores para distribuir eficientemente las solicitudes entrantes entre varios servidores, evitando sobrecargar un solo servidor y asegurando un tiempo de respuesta óptimo.

- Granja de Servidores (Cluster de Servidores): Un conjunto de servidores independientes que trabajan juntos para manejar la carga de trabajo de una aplicación. Mejora el rendimiento y la disponibilidad de las aplicaciones, permitiendo que, en caso de fallo de un servidor, otros asuman su carga de trabajo.

- Licencias Perpetuas: Licencias que permiten al usuario utilizar una versión específica de un software indefinidamente, con un pago único y posibles costos adicionales para soporte y actualizaciones.

- Microsoft Windows Server: Un sistema operativo de la familia Microsoft diseñado para el entorno empresarial, que proporciona una plataforma robusta para el funcionamiento de aplicaciones críticas y ofrece servicios como Active Directory e Hyper-V.

- NGINX: Servidor web utilizado también como proxy inverso y balanceador de carga, conocido por su alta performance y bajo

consumo de recursos. Proporciona estabilidad, configuración simple y eficiencia en la gestión de tráfico web.

- Proxy Inverso: Un tipo de servidor que se coloca delante de servidores web y transmite a ellos las solicitudes de los clientes. Utilizado para balanceo de carga, caché de contenido y seguridad adicional.

- Servicios de Escritorio Remoto (RDS): Tecnología que permite a los usuarios acceder y controlar un ordenador o red de ordenadores de forma remota, ofreciendo flexibilidad y eficiencia en diversas situaciones de trabajo y aprendizaje.

- Servidor de Aplicaciones: Un marco de trabajo de software que proporciona un entorno para ejecutar aplicaciones, especialmente en el contexto web. Facilita funciones como gestión de conexiones, seguridad y manejo de bases de datos, esencial para el funcionamiento eficiente de aplicaciones empresariales.

- VMware vSphere: Plataforma líder en virtualización que permite crear y gestionar máquinas virtuales, proporcionando una infraestructura flexible y escalable para las granjas de servidores.

11. Bibliografía

Gómez López, Julio, Padilla Soriano, Nicolás, & Gil Martínez-Abarca, Juan Antonio. (2006). Administración de sistemas operativos: un enfoque práctico. Madrid: RA-MA.

Lerma Blasco, Raül V., et al. (2022). Administración de sistemas operativos. Madrid: McGraw-Hill Interamericana de España S.L.

Administración de servidores Linux. (2020). Granada: Ieditorial Elearning S.L.

Administración de sistemas de Microsoft (2021). Granada: Ieditorial Elearning S.L.

López Pérez, Juan (2012). Administración de sistemas operativos. Madrid: Ibergaceta.

Durán Vizuete, Verónica (2013). Servidores de almacenamiento, impresión y aplicaciones. Badajoz: Edita.